2024 FRM一级
知识点图谱

Knowledge mao

揽星教育

目录 CONTENTS

揽星教育

数量 03

金融市场与产品 08

估值与风险建模 13

风险管理基础 16

2024年FRM 一级数量学科重难点总结

一、学科复习建议

数量这门学科该怎么复习？

Intro

- 数量分析在教材中一共有15个chapter, 经整理归纳，我们将其划分为四大部分十二个sections。

√ 第一部分Probability &Statistics

包含4个sections, 对应教材中的Chapter 1-Chapter 6。6个 chapter 对应讲的是概率论基础、基础的统计指标、常见的随机变量分布、以及抽样和假设检验。整体第一部分是关于概率论与统计学的基本知识，比较简单。

√ 第二部分Regression and Time series Analysis

也是包含了4个sections, 对应教材中的Chapter 7-Chapter 11,前三个 Chapter 分别讲了回归的基本知识、 一元回归、多元回归和回归中容易遇到的问题。后两个Chapter涉及 time series。第二部分相对于第一部分来说概念较为抽象。

√ 第三部分Measuring Volatility,Correlation and Simulation

包含2个sections, 对应教材中的Chapter 12-Chapter 13,介绍了在风险管理领域中的其他统计学工具，主要包括模拟模型和波动率相关性的评估。

√ 第四部分Machine Learning

包含2个sections, 对应教材中的 Chapter 14-Chapter 15,介绍了在机器学习的各种模型的算法以及模型评估方法等。因为涉及算法，所以理解起来比较困难。

第二、三、四部分都是学习的难点。

- 复习建议：

√理解和掌握知识点：数量分析是其他学科的基础，同学们在学习的时候要给与足够的重视。虽然很多知识很抽象，学起来比较难理解，但是好在考试题型相对固定，考试不太出现偏题、怪题、难题，所以这门课的得分率还是比较高的，大家不用为这门课担心。这门课一定要多重视题目的练习，数学基础比较好的同学可以用1.5或者2倍速快速听完老师的课程，配合题库练习。数学基础比较薄弱的同学们要跟着老师的视频仔细听课，基础班讲的非常详细。

√ 做题：优先做经典题，再做题库中的题目。

二、章节图谱

一、Probability &Statistics

Section I Fundamentals of Probability

	1. 概率的基本概念	掌握概率的基本性质； 会判断事件的分类(其中，独立事件较为重要)
	2. 概率的基本计算(重点)	掌握计算，考试一般是给一些情境，首先要会将情境转换为概率语言。
	3. 概率分布	会判断连续随机变量和离散随机

		变量，掌握连续随机变量的特殊性质P(x)=0； 了解离散随机变量和连续随机变量的概率分布函数。掌握累计概率函数(CDF)的性质**(重点)**。 掌握二元离散随机变量的联合概率分布的两个结论**(重点)**:一是知道联合概率分布图的含义，会计算X、Y的边际概率；二是会根据联合概率判断两个事件是否独立。
	4. 贝叶斯公式**(重点)**	要掌握计算，画二叉树。

Section2 Basic Statistics

	1. 期望和方差	掌握这些统计指标的计算和性质(重点)。
	2. 分位点和众数	
	3. 协方差和相关系数	
	4. 组合的期望和方差	
	5. 偏度和峰度	
	6. 阶矩(重点)	从阶矩的角度理解均值、方差、偏度和峰度四个重要的统计指标，重点掌握从阶矩理解偏度和峰度的性质。
	7. 多元随机变量的基本统计指标	会计算多元的期望、条件阶矩，掌握基础班的例题计算；多元的阶矩了解即可。
	8. 独立同分布**(重点)**	这个概念是估值和风险建模课程中VAR的基础，非常重要。 要重点掌握独立同分布的概念和推论(n个独立同分布的期望和方差)

Section 3 Common Univariate and Multivariate Random Variable

	1. 离散概率分布(重点)	一共3个分布：贝努力分布、二项分布和泊松分布。 重点会考察计算的分布是二项分布、泊松分布。
	2. 连续概率分布**(重点)**	一共是8个分布：均匀分布、正态分布、lognormal分布、卡方分布、t分布、F分布、指数分布、beta分布。 重点会考察性质的分布是正态分布、lognormal分布、t分布、指数分布、beta分布；会考察计算的分布是正态分布(如何标准化)、指数分布。
	3. 混合分布	了解即可，掌握名词和结论，考试

揽星教育

		一般是定性的判断。

Section 4 Sample Moments and Hypothesis Tests

	1．抽 样	重点掌握样本统计量特点：中心极限定理和标准误(会计算和判断)
	2．估 计	掌握估计量的优良性质(会判断)。掌握估计的方法(会计算)：点估计和区间估计。
	3. 检 验(重 点)	定性&定量考察。 重点掌握内容包括：检验的步骤；P-value；一类错误和二类错误；对均值的检验和对方差的检验(什么情况用什么检验以及检验统计量如何计算)。

二、Regression and Time series Analysis

Section 5 Linear Regression

	1.基本概念	掌握一元回归的假设(会判断)和回归系数(知道系数的含义并会计算)
	2．ANOVA表(重 点)	重点掌握SEE和R^2的定性&定量考察。
	3.回归系数的检验(重点)	重点掌握回顾系数的区间估计(定量考察)； 会对回顾系数做假设检验(检验的步骤)。
	4．预 测	定量考察(点估计和区间估计)

Section6 Regression with Multiple Explanatory Variables and Regression Diagnostics

	1.多元回归和一元回归的区别(重点)	重点掌握F检验(定性和定量考察)、adjusted R^2计算。 了解多元回归和一元回归假设的不同。
	2．哑 变 量	了解即可，掌握结论。
	3.违反回归假设的情况	三种违反假设的情况：异方差、序列相关和多重共线性。掌握概念对比和结论(包括如何检测、有何影响和怎么修正)，主要是定性考察。
	4.遗漏变量和包含不相干的变量	掌握结论即可。

Section 7 Stationary Time Series(难点)

	1.随机过程	了解即可。
	2.协方差平稳和白噪声(重点)	重点掌握协方差平稳和白噪声的几个条件(定性考察)
	3.自回归模型(AR)、移动平均模型(MA)和自回归移动平均模型(ARMA)(重 点)	定性&定量考察，重点掌握平稳的时间序列的三个模型的定性结论和计算。

悦星教育

	4.样本自相关系数	对样本自相关系数进行联合检验。掌握结论和计算(BP统计量和LB统计量)。
	5.模型选择	一是判断选择AR、MA、ARMA哪种模型(ACF和PACF的特征)；二是选择滞后项多少(衡量拟合度指标MSE、AIC、BIC)。这部分主要是定性考察，掌握结论。
	6．预 测	会递推式计算
	7.季节性因素	了解即可

Section 8 Non-Stationary Time Series(难点)

	1.时间趋势	定性考察时间趋势的三个模型(线性趋势、多项式趋势和log-linear模型)的结论
	2.季节性因素(重点)	定性考察解决季节性因素的三个模型(季节性ARMA、季节性哑变量和季节性差分)的结论
	3.时间趋势、季节性因素和周期	了解如何对趋势平稳性时间序列进行建模，了解即可。
	4.随机游走和单位根(重点)	掌握结论，包括定义、检验和修正。
	5.伪回归和什么时候差分	多个时间序列数据进行回归会出现伪回归的现象，了解即可。
	6．预 测	了解区间估计。

三、Measuring Volatility,Correlation and Simulation

Section 9 Measuring Returns,Volatility and Correlation(重点)

	1.估计收益和波动率(重点)	重点掌握波动率估计的三个模型(ARCH、EWMA、GARCH)的计算和特点；掌握估计相关系数的两个模型(EWMA和GARCH)的计算。
	2.金融资产收益率的分布(重点)	重点掌握金融资产收益率有偏肥尾的JB检验以及如何描述尾部情况(幂律分布)。
	3.相关性(重点)	掌握斯皮尔曼相关性和Kendall's t相关性定义、计算和性质。
	4.均值回归(重点)	掌握均值复归的特点。

Section 10 Simulation and Bootstrapping

	1.蒙特卡罗模拟(重点)	定性&定量考察。 重点掌握特点和优缺点。 掌握几何布朗运动的计算。
	2.bootstrapping方法	定性掌握其和蒙特卡罗模拟的对比。
	3.随机数产生的方法	了解即可。

预量教育

四、Machine Learning(难点)

Section 11 Machine-Learning Methods

	1.机器学习的种类	重点掌握机器学习与传统计量方法的区别；以及监督式学习和非监督式学习的区别。
	2．数据准备	
	(1)数据清洗	掌握清洗步骤。
	(2)数据去规模化(重点)	掌握 Normalization 和 Standardization的计算
	3.过度拟合和欠拟合(重点)	重点掌握含义。
	4.样本拆分和准备	
	(1)训练集、验证集和测试集	掌握如何拆分样本和每个集的用途
	(2)交叉验证	掌握交叉验证的做法
	5.非监督式学习算法(重点)	
	(1)主成分分析法	理解算法的做法，掌握关键的词句辨析。
	(2)K-means聚类算法	重点掌握算法的步骤，以及距离的计算、K的选择、Performance Measurement.
	6.强化学习	理解算法的做法，掌握关键的词句辨析。
	7.自然语言处理	掌握自然语言处理的步骤。

Section 12 Machine Learning and Prediction

	1.处理分类数据	了解即可
	2.线性回归的拓展	
	(1)正则化	重点掌握岭回归和LASSO的区别
	(2)逻辑回归(重点)	重点掌握逻辑函数、最大似然估计方法、预测。
	3.模型评估(重点)	重点掌握混淆矩阵的计算和ROC的含义。
	4.监督式学习算法(重点)	
	(1)决策树	重点掌握决策树的画法步骤。
	(2)集成技术	掌握三种集成技术的含义和区别。
	(3)K近邻	掌握算法的特点及关键词句的辨析。
	(4)SVM	
	(5)神经网络	

觉星教育

2024年FRM 一级金融市场与产品学科重难点总结

一、学科复习建议

金融市场与产品这门学科该怎么复习？

- Intro:

  金融市场与产品这门课主要包括三大部分的内容：

  √ 第一部分：金融市场。

  这部分主要讲解了银行、保险公司、养老金和基金管理这几种重要的市场组成部分。内容占比不大，重点在于概念的掌握。

  √ 第二部分：金融产品。

  该部分是这门学科的重点核心内容，主要包括远期承诺(forward commitment)以及期权(options) 两部分。在这部分我们不仅要掌握以不同资产为标的的远期，期货，互换，以及期权产品，还需要对基本的策略、估值方法以及希腊字母相关的内容有所掌握。

  √ 第三部分：特殊话题。

  这部分内容涉及清算所的规定、交易所条款等，与主线知识相关性较弱，整体了解结论即可。

- 复习建议：

  √ 理解和掌握知识点：金融市场与产品这门课重点是衍生品相关的内容，这部分内容比较抽象且难以理解，因此建议在学习时，先认真听李老师的课程，掌握老师讲解的正确学习衍生品的思维方式，然后用这种思维方式去理解相关的概念、策略和对衍生品进行估值，往往会事半功倍。

  听课时作好笔记，课后以框架图和听课笔记为主，在理解的基础上对知识点进行定性或定量的掌握；另外，对于这门课中一些零散的结论，建议平时多翻讲义和笔记，不断巩固加深记忆。

  √ 做题：优先做经典题，再做题库中的题目。

投资教育

二、章节图谱

一、Financial Market

Section 1 Banks		
	1. Banks	整体以掌握结论为主，其中银行监管部分各种资本的概念区分；Dutch Auction的内容(关注基础班讲义上的例题);银行间的一些潜在冲突略重要
Section 2 Insurance Companies and Pension Plans		
	1.Insurance Companies and Pension Plans	保险公司：重点掌握各种术语，其中关于mortality table的计算要掌握；养老金：注意区分DC plan和DB plan
Section 3 Fund Management		
	1.Fund Management	重点掌握mutual funds,ETF,HF各自的特点和分类；关于HF的fee的计

		算要掌握

二、Financial Products(重点)

(一)Forward Commitment(重点)

Section 4 Introduction to Derivatives

	1.Forward and Futures Contracts	重点掌握概念和思维方式 1.理解衍生品的定义，掌握按照不同分类标准作的分类和对比(重点) 2.掌握远期，期货和期权的展开内容(重点) 3.衍生品市场以及市场参与者 4.衍生品的风险作了解

Section 7 Futures Market

	1.Exchanges	交易所：重点掌握open interest, trading volume的相关术语和结论
	2.Delivery Mechanics and Patterns of Futures Prices	期货合约的标准化内容；期货合约的交割方式；掌握期货价格和现货价格趋同的相关内容(重点)
	3.Placing Orders	不同指令的概念和区分(重点)

Section 8 Using Futures for Hedging

	1.Hedging Using Futures Contract	掌握对冲的理念(重点)
	2. Basis Risk	掌握Basis risk(重点)
	3. Hedge Ratio	掌握Hedge ratio的计算(重点)
	4.Forward versus Futures	掌握用股指期货合约对冲的例子(重点)

Section 10 Pricing Financial Forwards and Futures

	1.Arbitrage	掌握定价和估值的原理；两种套利方式(cash and carry &reverse cash carry)(重点)
	2.The No Income,Known Income & Known Yield Case	掌握no income,known income,known yield情况下的定价公式，会计算(重点)
	3.Valuing Forward Contracts	掌握远期合约的估值(注意区分头寸)(重点)
	4.Forward versus Futures	远期与期货在不同利率条件下的价格比较(重点)

Section 11 Commodity Forwards and Futures

	1.Types of Commodities	以天气为标的资产的衍生品有两个小计算(HDD, CD D)
	2.Commodities Held for Investment, Convenience Yields &Cost of Carry	对以大宗商品为标的的远期、期货合约定价时的三个展开(lease rate, convenience yield,cost of carry)的相

揽星教育

		关内容要掌握(重点)
	3. Expected Future Spot Prices	关于E(Sr)的内容注意掌握结论，尤其是Modern Theory的内容(重点)

Section 9 Foreign Exchange Markets

	1. Estimating Foreign Exchange Risk	报价的基础要掌握
	2. Multi-Currency Hedging Using Options	注意区分FX swap和currency swap (重点)
	3. Covered and Uncovered Interest Parity	CIRP&UCIRP(抛补&无抛补的利率平价公式)的内容，讲义中的例题要注意掌握(重点)

Section 19 Properties of Interest Rates

	1. Interest Rate	Bootstrapping Spot Rates相关的计算(重点)
	2. BondValuation	Bond yield;paryield(计算)**(重点)**
	3. Forward Rate	1. Forward rate和spot rate的区分以及计算(重点) 2. Term structure的内容注意掌握结论 3. FRA内容很重要，注意讲义上的例题(重点)
	4. Interest Rate Forward	久期和凸性的概念(重点)

Section 20 Interest Rate Futures

	1. Price Quotes for Treasury Bonds and Bills	AI的计算，债券的报价
	2. Treasury Bond Futures	Treasury Bond Futures的内容很重要，涉及的计算需要掌握，注意掌握讲义例题(重点)
	3. Eurodollar Futures	1. Eurodollar futures的内容，与FRA的对比，凸性调整等(重点) 2. 掌握SOFR futures讲义内容(关注)
	4. Duration-Based Hedging	基于久期的对冲，注意掌握例题

(二)Options (重点)

Section 12 Options Markets

	1. Basic Characteristics of Option Contract	1. 掌握期权的特征，包括头寸，分类，表示方法，value(intrinsic value &time value),cash dividend以及stock split的影响等(重点) 2. 关于underlying和maturity的内容了解即可

Section 13 Propertiesof Options

	1.Six Factors That Affect Option Prices	6种影响期权价格的因素，掌握结论

揽星教育

		(重点)
	2. UpperAnd Lower Pricing Bounds	Upper And Lower Pricing Bonds的内容，需要掌握结论和计算(重点)
	3. Put-Call Parity	Put-call parity(重点)
	4. The Impact Of Dividends	分红对call option和put option的影响，结论和计算的掌握(重点)

Section14 Trading Strategies

	1. Trading Strategies	1. Covered call, protective put的构成，特点和计算(重点) 2. Bull spread, bear spread, box spread, butterfly spread, calendar spread的构成，特点和计算(重点) 3. Straddle, strangle的构成，特点和计算(重点) 4. 其他策略，如diagonal spread, strip, strap作了解

Section 15 Exotic Options

	1. Exotic Options	1. 涉及单一资产和多个资产的奇异期权，掌握结论 2. 基于波动率的奇异期权了解，注意掌握小结论即可

Section 16	Binomial Tree	
	1. One-Step Trees	一期二叉树：注意掌握原理，讲义上的例题要重视(重点)
	2. Multi-Step Trees	1. 基于风险中性原则构建二叉树的内容和计算(讲义例题)**(重点)** 2. 多期二叉树下，二期二叉树是重要考点，重视讲义例题**(重点)**

Section17	The Black-Scholes-Merton Model	
	1. BSM Model	1. BSM model的假设和相关计算，记住公式(重点) 2. 关于BSM model的四点展开(应用)，重点关注Implied volatility的内容**(重点)**
	2. Options on Stock Indices, Currencies, and Futures	掌握结论即可
	3. Warrants	掌握结论即可

Section 18	The Greek Letters	
	1. DeltaHedging	掌握Delta hedging相关的结论和计算(重点)
	2. Other Greek Letters	1. Gamma, vega, theta, Rho相关的结论(重点) 2. Delta, theta gamma的关系公式，

揽星教育

		掌握计算
	3. Portfolios	关于希腊字母的四点话题：portfolio部分注意掌握讲义上的例题；trading limits作了解；Other European Options &American Options这部分注意计算和例题的掌握；Portfolio Insurance作了解。

Section 21 Swaps

	1.Mechanics of Interest Rate Swaps	利率互换：重点掌握包括基本的概念，比较优势原则**(重点)**
	2.Valuation of Interest Rate Swaps	利率互换的定价和估值的计算(重点)
	3.Currency Swaps	货币互换定性和定量掌握，把握例题(重点)
	4.Other Swaps	1.其他的互换类型要了解 2.互换的credit risk,注意掌握讲义例题

三、Special Topics

Section 5 Exchanges and OTC Markets

	1.How CCPs Handle Credit Risk	重点关注CCP管理信用风险的机制
	2. Over-the-Counter Markets	整体掌握结论即可

Section 6 Central Clearing

	1.The Operation of CCPs	掌握结论即可
	2.Regulation of OTC Derivatives Market	重点关注场外市场的监管
	3. Standard versus Non-standard Transactions	掌握结论即可
	4.The Move to Central Clearing	掌握结论即可
	5.Advantages and Disadvantages of CCPs	重点关注CCP的优缺点以及风险

Section 22 Practical Issue

	1.Regulation and Accounting of Futures Contract	掌握结论即可
	2.Option Trading	掌握结论即可

揽星教育

2024年FRM 一级估值与风险建模学科重难点总结

一、学科复习建议

估值与风险建模这门学科该怎么复习？

这门课内容主要包括两大部分：

√ 第一部分：债券基本性质和估值。

其中，债券基本性质相关内容 (section 1、2、5) 来源于《金融市场与产品》的教材，主要介绍债券的定义、类型和性质，侧重于定性内容。

另外两章 (section 3、4) 内容偏量化，主要介绍债券的估值和风险。债券风险的相关内容较难，这两章整章内容都是第一部分的重点，需要重点掌握。

《估值与风险建模》教材中关于 option 定价相关的内容挪到《金融市场与产品》这门课中学习。

√ 第二部分：风险模型。

现代风险管理领域最重要的三大风险计量和管理：市场风险、信用风险和操作风险。其中，市场风险 (section 6) 是绝对的重点和难点，尤其是关于 VaR model 的相关内容，是FRM 一级的重中之重。信用风险和操作风险 (section7、8) 不是一级重点，我们在二级还会深入展开学习，报名一二级联考的同学这部分内容可以跳过，只报名一级的同学还是要进行学习。

- 复习建议：

√ 夯实基础、有的放矢：

估值与风险建模这门学科重在理解，首要目标是要通过基础班的学习和题目练习将知识点理解吸收，尤其是VaR model相关内容的学习会为二级打基础，因此夯实基础非常重要。

当然，这门课的重点比较突出，**重难点集中在第3、4、6章节。**因此备考时可以有的放矢，把更多的精力放在重难点内容的学习上。打牢基础之后才是解决抗击遗忘的问题：通过翻看笔记、反复听强化课来巩固记忆，记忆模糊的内容再去有针对性地回看基础课。

√ 重于理解，精于做题：

这门课有较多计算型的考点，因此一定要多做题，熟悉计算题出题角度，练习解题速度和解题技巧。题库中的题目包括教材题目、品职出题和官方practice exam的题目，打基础的过程中可以通过多做题库中的题目巩固知识。复习阶段优先做经典题，经典题都熟悉掌握之后可以成套练习熟悉考试感觉。

品职教育

二、章节图谱

一、Fixed-income Valuation

Section 1 Corporate Bonds	1、债券的基本特征	整体以掌握结论为主。
	2、债券类型	
	3、公司债的风险	
	4、投机级别债券	
	5、债券发行和交易	
Section 2 The Rating Agencies	债券评级	非重点，了解名词。
Section 3 Bond Price and Yield Measures(重点)	1、计算债券价格	3种计算方法，计算和结论都要重点掌握。
	2、利率	概念和计算都是重点。 • 掌握3个利率(Spot,Forward,and Par Rates)之间的关系和计算； ● 3种债券收益率的衡量和计算（YTM,BEY,YTC）：其中YTM最重要。
	3、收益率分解	掌握结论。
Section 4 Risk Metrics and Hedges （重点）	1、主成分分析	• 掌握定性结论：什么是主成分分析，以及用什么来分析；掌握收益率曲线的改变表现出来的三个factor； 计算：已知factor loading和factor score,计算每个期限利率变动幅度；计算相对重要程度。
	2、One factor approach	掌握利率对价格的影响：duration和convexity,分别掌握计算和性质； • 综合运用duration和convexity计算债券价格的改变； • 计算portfolio的duration和convexity,掌握两个策略对比。
	3、Multi-factor approach	掌握三种衡量指标的特点； • 计算key rate shift对债券的影响；
Section 5 Mortgages and Mortgage-Backed Securities	1、Mortgage的特点	了解结论，重点掌握prepayment的结论和计算。
	2、MBS （重点）	掌握MPS和CMO的对比； • 掌握TBAs的相关结论和Dollar Roll计算。
	3、MBS的估值(重点)	• 掌握MBS的定价理念； • 了解OAS的特点和基本结论。

揽星教育

二、Risk Models

Section 6 Market Risk Measurement and Management（重点）	1、Financial risk衡量指标(重点)	对比掌握4个衡量指标的定义、关系与优缺点； 理解4个coherent的性质； 掌握VaR转换的相关计算。
	2、VaR(重点)	VaR的计算方法：两套分类标准，重点掌握。
	3、Stress testing	了解，掌握基本理念。
Section 7 Credit Risk Measurement and Management	1、内部和外部评级	• 外部：掌握信用转移矩阵计算； 内部：掌握pint-in-time、through the cycle两个名词； 评级体系内的bias:了解
	2、信用风险的计量	计算loan单独的、portfolio的expected loss和unexpected loss,计算risk contribution; 了解economic capital和regulatory capital的对比； 对credit risk建模(求VaR):掌握V model和Credit Metrics两个模型的性质和对比。
	3、国家风险	定性结论为主，了解。
Section 8 Operational Risk Measurement and Management	1、操作风险识别	● 最重要的是“计量”； 需要记忆标准法下不同业务条线分配的贝塔系数。
	2、操作风险计量	
	3、操作风险管理	

揽星教育

2024年FRM一级风险管理基础学科重难点总结

一、学科复习建议

风险管理基础这门学科该怎么复习？

- Intro:

√ 第一部分：1.“Risk Management”（第1-4章，第8章）介绍了风险管理的基本知识，是对FRM 所有内容的前导性概述。这是该学科基础的基础，但是“干货”知识点并不多。

√ 第二部分“Portfolio Theory”（第5-6章）是各类组合管理理论，它是这门学科中最为关键的部分。该部分阐述的都是现代组合管理理论的核心内容，这些内容是为数不多的“干货”，比如应当如何构建资产组合，应当如何判断资产价格的高低。虽然这部分占比不多，但是出题数量不少。此外，该部分内容涉及大量演算，题型较为固定，因此也相对容易拿分。

√ 第三部分“Data Quality”（第7章）阐述了与数据质量的相关话题。风险管理需要依靠数量模型提供决策依据。而数据质量对于模型输出结果至关重要。如果数据出现问题，模型的结果就会出现偏差。本章内容的干货成分也不多，多半是条款性的内容。这部分重在理解，知晓结论。

√ 第四部分“Financial Disasters”（第9-10章）讲的都是金融市场上发生过的各类风险管理失败案例。学习历史上的著名案例，可以总结出金融风险的发生的成因、造成的损失、以及避免的方法。这部分内容历来都是重要的考点，教材按照风险种类重新做了归类。所以讲述角度和关注点有所变化，对此大家需要注意。

√ 第五部分“GARP Code of Conduct”（第11章），论述的是GARP 协会发布的职业伦理道德。如果是学过CFA 的同学这部分就可以跳过不看了。因为FRM 里的考察难度比 CFA 要简单很多。这部分考题的重点在于要求考生基于案例做出分析，不需要死记硬背法律条文。

复习建议：

√ 该学科以考察定性知识点为主。但是第二块内容是一个例外，涉及大量定量运算。对于这部分定量题目，大家只要平时花一些力气练习，考场上就能拿到分数。对于时间比较紧张的同学，条款性质类的结论可以安排在考前一个多月突击记忆，这样上了考场也不容易遗忘。

√ 最后补充说明一下，原版教材课后题出的比较“水”，参考性不算强。大家复习时候不要掉以轻心，多做经典题里的题目，这样上了考场才能有备无患。

二、章节图谱

一、Risk Management

Section 1 The Building Blocks of Risk Management

	1.Typology of Risks and Risk Interactions	
	(1)Market Risk	广义市场风险和狭义市场风险的区分
	(2)Credit Risk(重点)	bankruptcy risk、downgrade risk、counterparty risk注意这三者的比较
	(3)Liquidity Risk(重点)	Funding liquidity risk与Market

		liquidity risk的比较
	(4)Operational Risk	关注legal risk,cyber risk
	(5)Business risks	
	(6)Strategic risk	
	(7)Reputation Risk	
	2.Risk Management Process	Identify,Analyze,Assess Impact, Manage
	3.Identifying Risk	注意Expected Loss,Unexpected Loss, Known Unknowns ,Unknown Unknown这些名词的含义以及辨析
	4.Quantitative Risk Metrics	Reserve \Capital\insurance分别对应的风险情况(重点)。
	5.Risk Factor Breakdown and Interactions	
	6.Structural Change	E V T 概 念
	7.Human Agency and Conflicts of Interest	First line,Second line,Third line
	8.Risk Aggregation	了解工具手段：Market risk exposures, Greeks,VaR,Expected shortfall, Scenario analysis,stress testing and reverse stress testing
	9.Balancing Risk and Reward	
	(1)RAROC=Reward /Risk	注意计算
	(2)Four day-to-day applications stand out	Business comparison —Investment analysis Pricing strategies—Risk management cost/benefit analysis
	(3)practical difficulties in applying RAROC	
	10.Enterprise Risk Management	(重点)

Section 2 How Do Firms Manage Financial Risk?

	1.Background	Need,Opportunity
	2.RiskAppetite	比capacity低，比Profile高(重点)
	3.RiskMapping	
	4.Strategy Selection	Retain,Avoid,Mitigate,Transfer(重点)
	5.Operationalize Risk Appetite	Set risk limit framework make sure the risk management function has a clear accounting treatment
	6.Risk Transfer Toolbox	Exchange-based derivatives:
	7.Hedging (重 点)	5条缺点，3条优点

Section 3 The Governance Of Risk Management

揽星教育

	1. The Post-crisis Regulatory Response	
	(1)Evolution of Basel Accord	
	(2)Corporate governance principles for banks	
	(3)Dodd-Frank Act	旨在保护消费者，维护市场稳定
	(4)European Regulatory Response	SREP为银行监管引入了三条新原则。ICAAP和ILAAP是SREP的两个关键组成部分
	2. Infrastructure ofRisk Governance	
	(1)Best-Practice Risk Management	
	(2)The Board and Corporate Governance	(重点)
	(3)Risk Management Committee	(重点)
	(4)Board Audit Committee	
	(5)CRO	
	(6)The Senior Risk Committee	
	(7)Internal Audit	
	3. Risk Appetite Statement	
	(1)Objectives of RAS	
	(2)Risk Appetite And Risk Tolerance	Risk appetite小于risk capacity
	(3)Limits Policies	Tier 1 limits are specific,Tier 2 limits are more generalized
	(4)Monitoring Risk	Distinguishes Tier 1 and Tier 2 limit exceptions.
	(5)Incentives and Risk taking: executive compensation schemes	
Section 4 Credit Risk Transfer Mechanisms		
	1. Credit Risk Mitigation	
	(1)Purchasing insurance	掌握、辨析每类方法工具的概念以及异同
	(2)Netting of exposures to counterparties	
	(3)Marking-to-market/margining	
	(4)Requiring collateral be posted	
	(5)Termination/Put option	
	(6)Reassignment	
	(7)Syndication and the Secondary Market	
	2. Credit Derivatives	
	(1)优缺点	掌握优缺点比较(重点)
	(2)角色作用	重点掌握四点
	3. Securitization	
	(1)概念、定义	

学星教育

	(2)The Mechanics ofSecuritization	SPV以及运作原理(重点)
	4. From Buy-and-hold to Originate-to-distribute	Originators,Investors,Borrowers三类角色

Section 8 Enterprise Risk Management and Future Trends

	1.ERM View和传统风险管理的对比	
	2.Motivations To Adopt An ERM Initiative	掌握四点原因(重点)
	3.ERM Dimension	关注5个维度
	4.Risk Culture	
	(1)FSB 4 key risk culture indicators	
	(2)External Risk Culture Drivers	5个标准
	(3)Challenges To Establish Risk Culture	5个挑战
	5.Scenario Analysis	
	(1)测试方法	掌握4种，重点是优缺点的比较
	(2)情景分析中在压力测试和资本计划中的应用	Dodd-Frank Act,DFAST和CCAR,Federal Reserve,Cocos

二、Portfolio Theory

Section 5 Modern Portfolio Theory and Capital Asset Pricing Model s(重点)

	1.Markowitz Modern portfolio theory	
	(1)假设	三大假设
	(2)概念	CML,市场组合(重点)
	2．资本资产定价模型(CAPM)	
	(1)假设	掌握6个条件
	(2)公式	β 和CAPM计算(重点)
	(3)两类风险	掌握区分
	(4)应用	判断资产高估、低估(重点)
	3.Performance Measures	
	(1)Sharpe measure	掌握公式计算以及适用范围(重点)
	(2)Treynor measure	
	(3)Jensen'Performance Index	
	(4)Trackingerror	
	(5)Information Ratio	
	(6)Sortino Ratio	

Section 6 The Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return(重点)

	1.单因子模型和多因子模型	会区别多因子、单因子模型
	2.套利定价理论	
	(1)假设	比较与CAPM的区别
	(2)The basic premise of APT	掌握基本形态以及zero-beta portfolio
	(3)ATP与CAPM的对比	总共5点(重点)
	3.多因素模型的收益和风险	
	(1)The Fama-French Three-Factor Model	公式以及增加项+SML,HML

揽星教育

	(2)Two additional factors	RMW,CMA
	(3)Factor portfolios	单一风险因子的beta等于1,其余风险因子的beta为0

三、 Data Quality

Section 7.Principles for Effective Data Aggregation and Risk Reporting

	1.Data inModel Risk	BCBS公布了一套14项原则，以指导银行全面改革其风险数据汇总和报告能力。 一直努力，但并未满足最初时间表。 三点好处
	2.BCBS 239	
	(1) Key Governance Principles	对应Principle1
	(2) Data Architecture IT Infrastructure	对应Principle 2
	(3) A Strong Risk Data Aggregation Capability	对应Principle 3-6
	(4) Effective Risk Reporting Practices	对应Principle 7-11
	(5)Role Of Supervisors	对应Principle 12-14

四、Financial Disasters

Section 9 Learning from Financial Disasters

	1.Interest Rate Risk	U.S.S&L的案例
	2.Funding Liquidity Risk	
	(1)Lehman Brothers	(重点)
	(2)Continental Illinois	
	(3)Northern Rock	
	3.Hedging Strategy	Metallgesellschaft(重点)
	4.Model Risk	
	(1)The Niederhoffer Put Options	
	(2)Long-Term Capital Management	(重点)
	(3)The London Whale	(重点)
	5.Rogue Trading	Barings(重点)
	6.Financial Engineering	
	(1)Banker’s Trust	(重点)
	(2)Orange County	
	(3)Sachsen	
	7.Reputation Risk	Volkswagen Emission Cheating Scandal
	8.Corporate Governance	Enron(重点)
	9.CyberRisk	SWIFT

Section 10.Anatomy of the Great Financial Crisis of 2007-2009

	1.Incident &Results	始于2007年夏季美国次级抵押贷款市场的低迷，金融危机影响了全世界

觅星教育

		的投资者。
	2.Growth in housing demand concomitant mortgage financing	SIV/OTD模式(重点)
	3.Reasons Why Delinquencies Rose Significantly	subprime mortgage、zero down payment、teaser rates
	4.Short-term Wholesale Debt Market	(重点)
	(1)回购协议	Liquidity Crunch
	(2)CP→ABCP	
	5.Central Banks to the Rescue	了解主要的5条措施

五、GARPCode of Conduct

Section 11 GARP Code of Conduct

	1．原 则	
	(1)Professional integrity and ethical conduct	
	(2)Conflicts of interest	
	(3)Confidentiality	
	2.Professional Standards	
	(1)Fundamental responsibilities	假设自己是品性高尚的人，然后去判断(重点)
	(2)Best practices	
	(3)Violations of The Code of Conduct	

揽星教育